

NX163 视觉侦察程序指令手册

比赛侦察、实时识别、结果面板、日志与受控融合启动

主机 nx163@nx163-desktop

当前 image 自启动

无框录像 600 s

更新 2026-09-06

当前实机状态

登录用户	nx163
视觉目录	/home/nx163/youth-vision-runtime
ROS2 目录	/home/nx163/uav_ros2_project
开机服务	youth-vision.service: enabled + active
默认模式	比赛图案侦察 competition_selected.sh image
录像	原始无框视频, 1440x1080, 60 FPS, 最长 600 秒

先看这三条

1. 同一时间只运行一套占用相机的视觉程序。
2. 结果面板只读文件, 可以和比赛侦察同时运行。
3. competition_selected.sh 不启动飞控; start_single_target_fusion.sh 会启动真实飞控融合链, 二者不能混用。

连接与身份确认

```
ssh nx163@192.168.55.1
whoami
hostname
pwd
```

正常应分别看到 nx163、nx163-desktop、/home/nx163。

比赛侦察

这是正式比赛选择逻辑的入口。它启动 Pose、分类、坐标解算、一套 MAVROS 和比赛选择器, 并保存所有侦察结果。图案模式选择三个非空目标中价值最高者; 数字模式选择三个非空数字的中位数目标。最终只生成一个候选坐标接口, 但不会自行启动飞控。

图案模式

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/competition_selected.sh image
```

数字模式

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/competition_selected.sh digit
```

若提示已有侦察进程，先执行：

```
sudo systemctl stop youth-vision  
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_recon_pipeline.sh
```

比赛输出

全部结果位于 `/home/nx163/youth-vision-runtime/recon_results/latest/target_*/result.json`；唯一选择写入 `/home/nx163/youth-vision-runtime/recon_results/latest/competition_selected.json`，并发布到 `/vision/competition_selected_target`。

普通侦察与识别

第二个参数是期望标靶数，范围为 0–20。0 表示持续运行，不因目标数量自动结束。

单标靶数字侦察

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_pipeline.sh digit 1
```

单标靶图案侦察

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_pipeline.sh image 1
```

持续图案侦察

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_pipeline.sh image 0
```

普通侦察包含 Pose、分类、MAVROS 与坐标节点，但不启动比赛“三选一”选择器，也不启动飞控。

停止侦察

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_recon_pipeline.sh
```

不要给停止脚本添加 `--help`。该脚本不解析帮助参数，执行后会直接停止当前侦察。

网页程序

侦察结果面板

结果面板不占用相机，可与比赛侦察同时运行。这里显式使用 6 米展示去重半径：

```
RADIUS_M=6.0 /home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_results_dashboard.sh
```

<http://192.168.55.1:8092/>

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_recon_results_dashboard.sh
```

实时摄像头识别网页

此程序独占相机。先停止开机侦察，再启动需要的模式：

```
sudo systemctl stop youth-vision  
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_recon_pipeline.sh  
  
WEB_PORT=8000 /home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_youth_pipeline.sh image
```

数字模式使用：

```
WEB_PORT=8000 /home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_youth_pipeline.sh digit
```

访问 <http://192.168.55.1:8000/>。停止实时网页识别：

```
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_youth_pipeline.sh
```

普通侦察加实时网页

以下入口同时启动普通侦察和实时网页，但不包含比赛选择器：

```
WEB_PORT=8000 /home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_web.sh image
```

数字模式使用：

```
WEB_PORT=8000 /home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/start_recon_web.sh digit
```

访问 http://192.168.55.1:8000/index_recon.html。

开机服务与恢复

当前开机服务固定启动比赛 image 模式。

状态、启动与停止

```
systemctl status youth-vision --no-pager
sudo systemctl start youth-vision
sudo systemctl stop youth-vision
```

开机自启动控制

```
sudo systemctl enable youth-vision
sudo systemctl disable youth-vision
```

持续查看本次开机日志

```
journalctl -u youth-vision -b -f
```

推荐使用下面的完整恢复顺序，避免旧子进程占用相机或 MAVROS：

```
sudo systemctl stop youth-vision
/home/nx163/youth-vision-runtime/scripts/stop_recon_pipeline.sh
sudo systemctl start youth-vision
```

结果、日志与录像

当前侦察结果	/home/nx163/youth-vision-runtime/recon_results/latest/
侦察日志	/home/nx163/youth-vision-runtime/logs/recon/
识别事件	/home/nx163/youth-vision-runtime/logs/recognition/
无框原始录像	/home/nx163/camera_recordings/
服务定义	/etc/systemd/system/youth-vision.service

当前会话目录

```
readlink -f /home/nx163/youth-vision-runtime/recon_results/latest
```

最近录像与视觉日志

```
ls -lht /home/nx163/camera_recordings | head
ls -lt /home/nx163/youth-vision-runtime/logs/recon | head
```

检查关键进程

```
pgrep -af 'youth_vision_runner| mavros_node| recon_geolocator_node| competition_selector.py'
```

飞控相关入口

受控测试区命令

以下程序会进入飞控、任务上传、模式切换或载荷相关链路。路径已经迁移为 NX163，但本次只完成静态依赖检查，没有执行真实飞行闭环。必须在拆桨、无载荷或经批准的 SITL/DRY_RUN 环境完成首轮验证。

读取配置并启动飞控 bringup

```
cat /home/nx163/uav_ros2_project/config/recognition_mode.conf  
bash /home/nx163/uav_ros2_project/scripts/start_uav.sh
```

配置中的识别模式应为 digit、image 或 none。

单标靶视觉飞控融合

```
/home/nx163/uav_ros2_project/scripts/start_single_target_fusion.sh digit 90  
/home/nx163/uav_ros2_project/scripts/start_single_target_fusion.sh image 90
```

第二个参数为 heading_deg。该入口会启动飞控 bringup、侦察、桥接和任务管理，不是纯识别命令。

人工坐标输入

```
bash /home/nx163/uav_ros2_project/scripts/start_manual_target.sh LATITUDE LONGITUDE  
HEADING_DEG
```

快速排查

提示 already running

先停止 youth-vision，再运行 stop_recon_pipeline.sh。

相机打不开

检查是否存在第二个 youth_vision_runner 或实时网页识别进程。

UDP 15001 被占用

使用 ss -ltnp | grep 15001 检查重复 MAVROS。

有识别但无坐标

检查 FCU telemetry、RTK fix_type >= 6、姿态与相对高度。

录像没有生成

检查 /home/nx163/camera_recordings/ 剩余空间是否低于 2 GiB。

TensorRT 跨设备警告

与用户名路径无关；应在 NX163 本机重新生成或核验三个 engine。

本版核验边界

已核验 NX163 路径、脚本语法、ROS2 包、比赛 image 自启动、单实例进程、600 秒参数链路和无框录像创建。未执行真实飞控、航点上传、模式切换及载荷动作。